

Fundamentos de Computação Gráfica

Ano Letivo 2017/2018 - 2º Semestre

Trabalho Prático Individual

Este trabalho prático pretende que o aluno utilize a ferramenta *Blender* para criar um curto **filme** de animação e um pequeno **jogo**, não restringido quanto ao estilo nem quanto à temática. Todo o trabalho é baseado nos conhecimentos lecionados nas aulas, podendo, no entanto, ser usado conhecimento obtido noutros sítios. Para realizarem o trabalho prático, os alunos deverão escolher apenas um dos seguintes enunciados:

Enunciado A

– Filme –

O filme deverá responder às especificações abaixo referidas. Assim, na fase:

• Modelação:

- Serão valorizados apenas os modelos criados de raiz pelo aluno, isto é, os modelos importados não terão qualquer pontuação;
- Nos modelos a criar deverão ser usadas, obrigatoriamente, primitivas do tipo:
 - Malhas de vértices (por exemplo, *Cube*);
 - Curvas (por exemplo, *Bezier*);
 - Superfícies (por exemplo, *Nurbs Surface*);
 - Texto 3D.
- O processo de modelação deverá passar, obrigatoriamente, pelas seguintes técnicas:
 - Alteração de parâmetros das primitivas;
 - Extrusões;
 - Modelação baseada em imagens de referência (as imagens devem fazer parte dos ficheiros a entregar e sem elas esta técnica não poderá ser avaliada);
 - Modificadores (é obrigatório usar, pelo menos, três (3) que ajudem especificamente a modelação do modelo).

• Shading:

- Na criação do filme deverão ser usadas, obrigatória e justificadamente, pelo menos três (3) tipos diferentes de fonte de luz, não necessariamente na mesma cena;
- Os modelos gráficos a usar no filme deverão ter diferentes tipos de materiais, sendo obrigatório que existam materiais:
 - Onde o brilho seja tratado (é obrigatório ter, pelo menos, dois (2) materiais com valores diferentes entre si e diferentes do valor padrão);
 - Onde a transparência seja tratada (é obrigatório ter, pelo menos, dois (2)

Fundamentos de Computação Gráfica

Ano Letivo 2017/2018 - 2º Semestre

materiais com valores diferentes para a transparência);

- Onde a refletividade seja tratada (é obrigatório ter, pelo menos, dois (2) materiais com valores diferentes para a refletividade);
- Baseados em texturas procedimentais (é obrigatório usar, pelo menos, dois (2) tipos diferentes desta textura, por exemplo, *Clouds* e *Marble*);
- Baseados em texturas do tipo imagem (é obrigatório usar, pelo menos, duas (2) imagens diferentes).

– Na aplicação das texturas baseadas em imagem aos materiais dos modelos gráficos deverá usar, obrigatoriamente, o seguinte:

- A técnica de *UV Unwrapping*.
- A técnica de *Bump Mapping*;
- Aplicação de texturas a formas não planares, como tubos, cubos ou esferas, sem se usar a técnica de *UV Unwrapping* (é obrigatório aplicar corretamente, e não aleatoriamente, pelo menos, a dois (2) objetos de forma diferente).

• Animação:

– O filme deverá mostrar animações feitas, obrigatoriamente, com:

- A técnica de *Keyframing*;
- Armaduras compostas por um mínimo de três (3) ossos, sendo cada osso responsável por um movimento distinto dos outros;
- Combinação de *Shapekeys* (implica a existência de duas (2) *Shapekeys* diferentes, usadas em conjunto, no mesmo modelo);
- Física (apesar de bastar apenas o uso de uma simulação física, será valorizado o uso de diferentes simulações físicas);
- Sistema de partículas;
- Modificadores (é obrigatório usar, pelo menos, um (1) que ajude especificamente a animação do modelo e que não seja o modificador *Armature*).

• Renderização:

– O filme deverá ter uma duração mínima de 45 segundos e deverá ser renderizado com tamanho e *codec* apropriado à sua visualização;

– A não renderização do filme ou o não cumprimento do tempo de duração implicará a atribuição de nota zero (0) à componente prática relativa ao filme;

– Deverá ser incorporado no filme, obrigatoriamente, pelo menos um (1) ficheiro de som. Esta incorporação deverá ser feita apenas com recurso ao Blender.

Fundamentos de Computação Gráfica

Ano Letivo 2017/2018 - 2º Semestre

– Jogo –

O jogo a implementar poderá conter elementos gráficos novos ou usar os que foram criados e usados no filme e deverá, obrigatoriamente,

- Ter um *Screen menu*;
- Conter, no mínimo, uma (1) animação;
- Tratar eventos de rato;
- Tratar eventos de teclado;
- Ter, pelo menos, um (1) elemento “inteligente”;
- Ter, pelo menos, um (1) elemento com características físicas diferente de *static*;
- Tratar, no mínimo, de duas (2) colisões entre elementos gráficos diferentes. Esse tratamento deverá ser feito por material e por propriedade;
- Usar, pelo menos, duas (2) propriedades de jogo não dinâmicas (*Game Property*);
- Ter, pelo menos, uma (1) informação dinâmica sobre o jogo (*Text Game Property*);
- Usar, pelo menos, duas (2) câmaras diferentes, dentro da mesma cena do jogo;
- Ter, no mínimo, um (1) script;
- Ter uma versão executável.

Enunciado B

– Filme –

O filme deverá responder às especificações abaixo referidas. Assim, na fase:

- **Modelação:**
 - Fazer um (1) modelo 3D, baseado numa imagem, aplicando-lhe pelo menos um (1) modificador;
 - Modelar um (1) logotipo, com curvas e texto;
 - Modelar uma (1) peça de xadrez (que não seja o peão), com superfícies.
- **Shading:**
 - Colocar os objetos modelados num cenário com dois (2) tipos de luz diferente;
 - Aplicar aos objetos modelados pelo menos:
 - Um (1) material com um valor de brilho diferente do padrão;
 - Um (1) material transparente;
 - Uma (1) textura procedimental;
 - Uma (1) textura baseada em imagem.

Fundamentos de Computação Gráfica

Ano Letivo 2017/2018 - 2º Semestre

- **Animação:**

- Animar um objeto do cenário com uma (1) *shapekey*;
- Usar *keyframes* no movimento da câmara;
- Animar a peça de xadrez com um (1) esqueleto, composto por dois (2) ossos.

- **Renderização:**

- Fazer um filme de 20s com os elementos e com as animações feitas anteriormente.

– Jogo –

Fazer o jogo implementado durante a aula prática, trocando o cubo e o cone por dois dos elementos modelados para o filme (criando, também, o executável desse jogo).

Avaliação do trabalho

O trabalho prático descrito no enunciado A:

- Vale treze (13) valores da nota final da disciplina, divididos da seguinte forma:
 - Filme – Dez (10) valores;
 - Jogo – Três (3) valores.
- Cada trabalho prático deverá ser defendido perante os docentes da disciplina, sendo que a nota final a atribuir ao trabalho prático terá em conta os seguintes aspetos:
 - A implementação dos conteúdos pedidos no enunciado escolhido;
 - A demonstração de conhecimento que o aluno apresenta na defesa, através da realização de um pequeno exercício prático no computador;
 - A qualidade, complexidade, detalhe e originalidade do filme e do jogo.
- Os alunos poderão mudar para o enunciado B quando quiserem, se não falharem as datas de entrega desse enunciado.

O trabalho prático descrito no enunciado B:

- Vale sete (7) valores da nota final da disciplina, divididos da seguinte forma:
 - Filme – Cinco valores e meio (5.5 V);
 - Jogo – Um valor e meio (1.5 V).
- Cada trabalho prático descrito no enunciado B deverá ser defendido perante o docente da turma onde o aluno assistiu às aulas práticas, sendo que a nota final a atribuir ao trabalho prático será exatamente de sete (7) valores se:
 - Todos os conteúdos pedidos no enunciado tiverem sido entregues dentro das datas de entrega definidas;
 - Todos os conteúdos pedidos no enunciado tiverem sido feitos;

Fundamentos de Computação Gráfica

Ano Letivo 2017/2018 - 2º Semestre

- O aluno demonstrar conhecimento do que fez, através da realização de um pequeno exercício prático no computador.
- Caso se não verificarem as condições acima, o aluno terá zero (0) valores no trabalho.
- Quem falhar as datas de entrega, tem obrigatoriamente que fazer o enunciado A.
- Os alunos poderão mudar a qualquer altura para o enunciado A.

Data de entrega e de defesa do trabalho

- O trabalho prático descrito no enunciado A:

Componentes	Data final de entrega
○ Trabalho prático	11h do dia 09 /07/2018
○ Defesa do trabalho prático	09 – 13 / 07 / 2018

- O trabalho prático descrito no enunciado B:

Componentes	Data final de entrega
○ Fazer um modelo 3D, baseado numa imagem, aplicando-lhe pelo menos um modificador; ○ Modelar um logotipo, com curvas e texto; ○ Modelar uma peça de xadrez (que não seja o peão), com superfícies; ○ Colocar os objetos modelados num cenário com 2 tipos de luz diferente; ○ Aplicar aos objetos modelados pelo menos: ○ um material com um valor de brilho diferente do padrão; ○ um material transparente; ○ uma textura procedimental e uma textura baseada em imagem.	9h30 do dia 14 / 05 / 2018
○ Animar um objeto do cenário com uma <i>shapekey</i>; ○ Usar <i>keyframes</i> no movimento da câmara. ○ Animar a peça de xadrez com um esqueleto, composto por dois ossos; ○ Fazer um filme de 20s com os elementos e com as animações feitas anteriormente; ○ Fazer o jogo implementado durante a aula prática, trocando o cubo e o cone por dois dos elementos 3D modelados.	9h30 do dia 25 / 06 / 2018
○ Defesa do TP (feita pelo docente da respetiva turma)	25 – 29 / 06 / 2018

Fundamentos de Computação Gráfica

Ano Letivo 2017/2018 - 2º Semestre

Informação complementar

- O trabalho prático deverá ser realizado **individualmente**;
- As fraudes detectadas nos trabalhos práticos levarão à reprovação dos alunos envolvidos;
- O trabalho prático deverá ser entregue em formato digital, dentro de uma pasta identificada com o nome e número do aluno os seguintes elementos:
 - O filme e o jogo;
 - Os projetos Blender usados na criação do filme e do jogo;
 - Outros ficheiros usados na implementação do trabalho prático (imagens usadas na modelação ou em texturas, ficheiros de sons, etc.).
- Uma vez entregue, não é possível melhorar a nota final do trabalho.